算術的真空工学

ボスト-コンヌ相転移からワープドライブへ

— Spec($\mathbb{Z}$) 上の層コホモロジーを経由して —

Wright Brothers

独立研究

2026 年 4 月

全 3 部構成のモノグラフ：

第 I 部メカニズムと実験
第 II 部理論チェーンと未解決問題
第 III 部層理論的再定式化

Contents

概要 **2**

I　メカニズムと実験 **3**

1　序論 **3**

2　ゼータ正則化真空エネルギー **3**
2.1　カシミールエネルギーとゼータ正則化 3
2.2　オイラー積と素数チャンネル 3

3　ボスト-コンヌ系 **3**

4　符号反転定理 **4**

5　実験提案 **4**

6　ワープドライブへの含意 **4**

II　理論チェーンと未解決問題 **5**

7　10 段階チェーン **5**

8　論証済み段階：精密な予想 **5**

9　スケーリング問題：5 つの副問題 **5**

10 ロードマップ **6**

III　層理論的再定式化 **7**

11 動機：カントール対グロタンディーク **7**

12 $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ **上のエネルギー層** **7**

13 局所化完全列 **7**

14 K 理論とレギュレータ **7**

15 局所化の 5 つの物理的解釈 **8**

16 境界物理：算術的ドメインウォール **8**

17 予想の段階にあるもの **8**

結論 **9**

概要

本モノグラフは、リーマンゼータ関数の算術構造と、負の真空エネルギー密度の工学的生成可能性 — アルクビエレ型ワープ計量の主要要件 — を結びつける研究プログラムを提示する。

中心的な観察は、量子真空エネルギーがゼータ関数正則化により計算され、リーマンゼータ関数がオイラー積 $\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$ に分解されるということである。各素数 p は真空に対する独立な「チャンネル」を寄与する。素数 p のチャンネルを抑制する操作 — 素数チャンネルミュート *(prime channel muting)* と呼ぶ — は、真空エネルギーに因子 $(1 - p^{-s})$ を乗じるが、物理的に重要な $s = -3$ ではこの因子は負である。

第 I 部は、ボスト-コンヌ量子統計力学系を通じたメカニズムを展開し、符号反転定理を証明し、3 つの物理的実装経路を特定し、超伝導回路を用いた具体的実験を提案する。

第 II 部は、このメカニズムを BC 系からワープドライブに至る 10 段階の理論チェーンの中に位置づけ、各段階を確立済み・論証済み・未解決に分類し、残るスケーリング問題の 5 つの副問題を定式化する。

第 III 部は、全体の枠組みを $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ 上の層とコホモロジーの言語で再定式化し、弱エネルギー条件 (WEC) が離散的な位相的不変量（レギュレータの方向）であることを予想し、「通常の」真空と「ミュートされた」真空の境界の物理を解析する。

第 I 部

メカニズムと実験

1　序論

アルクビエレ・ワープ計量 [1] は一般相対論の枠内で超光速移動を許容するが、弱エネルギー条件 (WEC) に違反する物質 — 負のエネルギー密度 — を必要とする。カシミール効果 [2] は、量子場への境界条件が負の真空エネルギーを生み出しうることを実証しているが、その大きさはアルクビエレ要件に多くの桁で及ばない [3]。

本研究の中心的な観察は、量子真空が算術構造を持つということである：そのエネルギーはゼータ関数正則化により計算され、$\zeta(s)$ は素数上のオイラー積に分解される。各素数は独立なチャンネルを寄与する。単一のチャンネルを抑制するだけで真空エネルギーの符号が反転することを示す。

2　ゼータ正則化真空エネルギー

2.1　カシミールエネルギーとゼータ正則化

モード $\{\omega_n = n\omega_0\}$ を持つ量子場のゼロ点エネルギーは以下のように正則化される：

$$E_{\mathrm{vac}}^{\mathrm{reg}} = \frac{\hbar\omega_0}{2}\,\zeta_{\mathcal{H}}(-d), \tag{1}$$

ここで d は空間次元、標準的な空洞では $\zeta_{\mathcal{H}}(s) = \zeta(s)$ である。3 次元では：

$$E_{\mathrm{vac}}^{(3D)} = \frac{\hbar\omega_0}{2}\,\zeta(-3) = \frac{\hbar\omega_0}{240}. \tag{2}$$

2.2　オイラー積と素数チャンネル

オイラー積

$$\zeta(s) = \prod_{p\ \text{素数}} \frac{1}{1-p^{-s}} \tag{3}$$

は $\zeta(s)$ を独立な素数ごとの寄与に分解する。

定義（素数チャンネルミュート）. p-ミュートゼータ関数を次で定義する：

$$\zeta_{\neg p}(s) \equiv \zeta(s)\cdot(1-p^{-s}) = \prod_{q\neq p}\frac{1}{1-q^{-s}} = \sum_{\substack{n=1\\ p\nmid n}}^{\infty} n^{-s}. \tag{4}$$

幾何学的には、$\zeta_{\neg p}(s)$ は開部分スキーム $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[1/p]) = \mathrm{Spec}(\mathbb{Z})\setminus\{(p)\}$ のゼータ関数である。

3　ボスト-コンヌ系

ボスト-コンヌ (BC) 系 [4, 5] は $\ell^2(\mathbb{N}^*)$ 上に作用し、$H|n\rangle = \log(n)|n\rangle$、分配関数 $Z(\beta) = \zeta(\beta)$ を持つ。$\beta = 1$ で対称性群 $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}^{\mathrm{ab}}/\mathbb{Q})$ を伴う相転移を示す。

定義（素数射影）. $P_{\neg p} = \sum_{p \nmid n} |n\rangle\langle n|$ は $\mathcal{H}_{\neg p} = \mathrm{span}\{|n\rangle : \gcd(n,p) = 1\}$ への射影である。制限された分配関数は

$$Z_{\neg p}(\beta) = \mathrm{Tr}_{\mathcal{H}_{\neg p}}(e^{-\beta H}) = \zeta(\beta)(1 - p^{-\beta}). \tag{5}$$

これはオイラー積に由来する厳密な代数的恒等式である。

$P_{\neg p}$ を実現する 3 つの物理的メカニズム：**(A)** スペクトルフィルタリング（$\omega = \log p$ のノッチフィルタ）; **(B)** 算術的境界条件（周期 p の周期構造）; **(C)** 相転移セクター選択（ガロア作用の $\mathbb{Z}_p^*$ 成分を凍結）.

4 符号反転定理

定理 4.1 (真空エネルギーの符号反転)**.** 任意の素数 $p \geq 2$ および正の整数 n に対して、

$$\zeta_{\neg p}(1 - 2n) = \zeta(1 - 2n) \cdot (1 - p^{2n-1}). \tag{6}$$

$p^{2n-1} \geq 2 > 1$ であるから、因子 $(1 - p^{2n-1})$ は狭義に負である。したがって $\zeta_{\neg p}(1 - 2n)$ と $\zeta(1 - 2n)$ は逆符号を持つ。

Proof. $\zeta_{\neg p}(s) = \zeta(s)(1 - p^{-s})$ を $s = 1 - 2n$ で評価。 □

系 4.2. *p-ミュートによる 3 次元真空エネルギーは $\zeta_{\neg p}(-3) = (1 - p^3)/120 < 0$（全ての $p \geq 2$ で成立）。*

Table 1: 最初の数個の素数に対する符号反転（$s = -3$）

p	$(1 - p^3)$	$\zeta_{\neg p}(-3)$
2	-7	$-7/120$
3	-26	$-26/120$
5	-124	$-124/120$
7	-342	$-342/120$

5 実験提案

Nb 同一平面導波路共振器（$L = 10\,\mathrm{mm}$, $f_0 \approx 6.0\,\mathrm{GHz}$）に 10 個の SQUID ノッチフィルタ（偶数高調波 $2f_0$ 〜$20f_0$ に同調）を組み込んだ $p = 2$ 素数フィルタを提案する。基底温度 $T < 20\,\mathrm{mK}$（希釈冷凍機）にて、熱的占有は無視できる（$\langle n_{\mathrm{th}} \rangle \sim 10^{-9}$）。

プロトコル：全 SQUID を離調した真空エネルギー（構成 A）と、偶数高調波に同調した場合（構成 B）を比較。

予測：真空エネルギーの符号反転。$E_{\mathrm{odd}}/E_{\mathrm{full}} \to \zeta_{\neg 2}(-1)/\zeta(-1) = -1$.

成功基準：レベル 1: $\Delta E \neq 0$; レベル 2: ζ-正則化値と一致; レベル 3: $p = 2, 3$ で乗法構造を検証; レベル 4: 制御可能な符号反転。

必要リソース：希釈冷凍機を備えた実験室、\$50–100K、12 ヶ月。

6 ワープドライブへの含意

アルクビエレ計量はバブル壁で $\rho < 0$ を必要とする。定理 4.1はまさにこれを生成する。ただし、回路スケールから巨視的時空曲率への接続には 6 段階の橋渡しが必要であり、そのうち最初の 3 段階のみが本提案で実験的に検証可能である。$\sim 10^{69}$ 桁のエネルギーギャップ（スケーリング問題）は未解決である。

第 II 部

理論チェーンと未解決問題

7　10 段階チェーン

Table 2: 10 段階の理論チェーン。E = 確立済み, A = 論証済み, O = 未解決。

#	段階	状態	主要文献
1	NCG 標準模型（$M^4 \times F$）	E	Connes [6]
2	BC 系 = F の算術的カーネル	A	Connes-Marcolli [5]
3	$\beta = 1$ での相転移	E	Bost-Connes [4]
4	素数ミュート ($P_{\neg p}$)	E	第 I 部
5	分配関数の恒等式	E	オイラー積
6	真空エネルギー符号反転	E	定理 4.1
7	WEC 違反	E	標準 QFT
8	ワープ計量が許容	E	Alcubierre [1]
9	NCG $\leftrightarrow$ バルク時空	A	[5, 9]
10	スケーリング ($10^{-22} \to 10^{47}$ J)	O	—

8　論証済み段階：精密な予想

予想 8.1 (算術的カーネル)**.** $M^4 \times F$ における内部空間 F は、$\mathcal{A}_{\mathrm{BC}} = C^*(\mathbb{Q}_+^* \backslash \mathbb{A}_f / \hat{\mathbb{Z}}^*)$ を算術的部分代数として含む。$\mathcal{A}_{\mathrm{BC}}$ の *KMS* 状態は M^4 上の量子場の真空セクターに対応する。

根拠：(i) F と $\mathcal{A}_{\mathrm{BC}}$ は共にガロア型の自己同型を持つ非可換 C^*-環である; (ii) $M^4 \times F$ 上のスペクトル作用は ζ 関数の値を生成し、BC 系の分配関数は ζ そのものである; (iii) Connes-Marcolli [5] の定理 4.1 は BC 代数を $\mathbb{Q}$-格子の非可換空間として確立する。**不足：** $\mathcal{A}_{\mathrm{BC}} \hookrightarrow \mathcal{A}_F$ の明示的な埋め込み。

段階 9（NCG $\leftrightarrow$ バルク曲率）には 2 つの候補的橋渡しがある：(A) スペクトル作用の変更, (B) ホログラフィック（AdS/CFT 型）。いずれも予想の段階である。

9　スケーリング問題：5 つの副問題

I. コヒーレント増幅：N 個の同期系 $\Rightarrow E \propto N^2$？どのような条件下で？デコヒーレンス率は？

II. トポロジカル保護：$K_1(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/2 \to K_1(\mathbb{Z}[1/p]) = \mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}$ は位相的相転移。物理的に実現可能か？

III. 臨界増幅：BC 系の $\beta = 1$ における臨界指数は？素数ミュートは臨界モードに結合するか？

IV. ホログラフィック増幅：算術的 AdS/CFT？中心電荷は？

V. ブートストラップ：プランクスケールのワープバブルの安定性は？エネルギーコストの半径依存性は？

10　ロードマップ

フェーズ 1（1–2 年）：SQUID 実験（段階 4–6）。フェーズ 2（2–5 年）：層理論 + トポロジカル相（第 III 部）。フェーズ 3（5–10 年）：コヒーレント配列 + 臨界現象。フェーズ 4（10 年以上）：巨視的負エネルギー（フェーズ 1–3 が成功した場合）。

第 III 部

層理論的再定式化

11　動機：カントール対グロタンディーク

第 I 部は $\zeta(s) = \sum n^{-s}$ を点上の和（集合論的、カントール）として扱った。第 III 部はこれをスキーム $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ のゼータ関数（層理論的、グロタンディーク）として扱う。

違い：集合論的ミュートは和から項を除去する(量的)；層的ミュートは局所化 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}[1/p]$ により基礎空間自体を変更する（質的)。

12　$\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ 上のエネルギー層

命題 12.1 (エネルギー層)**.** $\mathcal{F}(D(n)) = \zeta(s) \cdot \prod_{p|n}(1 - p^{-s})$ という割り当てと制限写像 $f \mapsto f \cdot \prod_{p|n,\, p\nmid m}(1 - p^{-s})$ は、$\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ 上の層（ザリスキ位相）を定義する。

大域切断：$\mathcal{F}(\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})) = \zeta(s)$。$D(p)$ 上の切断：$\mathcal{F}(D(p)) = \zeta_{\neg p}(s)$。

13　局所化完全列

$\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})_{\mathrm{et}}$ 上の乗法群層 $\mathbb{G}_m$ に対して：

$$0 \to \underbrace{\mathbb{Q}_p/\mathbb{Z}_p}_{H^2_{(p)}} \to \mathrm{Br}(\mathbb{Z}) \to \mathrm{Br}(\mathbb{Z}[1/p]) \to 0. \tag{7}$$

p での局所化はブラウアー群から $\mathbb{Q}_p/\mathbb{Z}_p$ （全ての p-局所障害）を除去する。

14　K 理論とレギュレータ

$K_1(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/2$, $K_1(\mathbb{Z}[1/p]) = \mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}$ （ミュートする素数ごとに自由階数が 1 増加)。$K_2(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/2$, 生成元 $\{-1, -1\}$ (Milnor)。

ボレル・レギュレータ $\mathrm{reg} : K_{2n-1}(\mathbb{Z}) \to \mathbb{R}^{d_n}$ は、余体積が $\zeta(n)$ に関係する格子に写像する [12, 13]。

定理 14.1 (レギュレータの符号反転)**.** 任意の素数 $p \geq 2$ および正整数 n に対し、局所化されたレギュレータの値 $\zeta_{\neg p}(1 - 2n) = \zeta(1 - 2n) \cdot (1 - p^{2n-1})$ は $\zeta(1 - 2n)$ と逆符号を持つ。

数値的には定理 4.1と同一だが、K 理論的解釈が新しい：

予想 14.2 (レギュレータの方向)**.** $\zeta(1 - 2n)$ の符号は位相的不変量である：ボレル・レギュレータ格子の方向 (orientation)。局所化はこの方向を反転させる。物理的には、これが *WEC* の成立（正）か違反（負）かを決定する。

正しければ、WEC は離散的（オン/オフ）な不変量であり、連続的なエネルギー閾値ではない。スケーリング問題は解消される。

15　局所化の 5 つの物理的解釈

$\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}[1/p]$ は 5 つの等価な物理的読み方を許す：

1. **ゲージ化**：$|n\rangle \sim |pn\rangle$ の同一視（離散ゲージ対称性）。
2. **カルツァ-クライン**：p-adic 余剰次元の非コンパクト化（$R_p \to \infty$）。
3. **相転移**：p の序列パラメータが凍結（選択的 $\beta_p \to \infty$）。
4. **トポス論理**：ハイティング代数が変化；WEC の真偽値が反転。
5. **アデール的**：$\mathbb{Q}_p$ 成分を $\mathbb{A}_\mathbb{Q}$ から除去。

実験的に最もアクセスしやすいもの：(1) 量子ビット配列での離散ゲージ理論; (3) 量子シミュレータでの相転移; および凝縮系で実現される K 理論的位相相転移 $K_1(\mathbb{Z}) \to K_1(\mathbb{Z}[1/p])$。

16　境界物理：算術的ドメインウォール

局所化を有限領域に適用すると、境界 $V(p) = \mathrm{Spec}(\mathbb{F}_p)$ が WEC 成立域と WEC 違反域を分離する。

局所コホモロジー $H^2_{(p)} \cong \mathbb{Q}_p/\mathbb{Z}_p$ が壁上に局在する：解像度レベル n で p^n 個のモードを持つ無限のタワー —「算術的エッジ状態」— である。

壁の予測される現象：(i) トポロジカルエッジ状態（$\Delta K_1 = \mathbb{Z}$ に由来）；(ii) $T_{\mathrm{wall}} \sim \hbar\omega_0 \log(p)/(2\pi k_B)$ での p-adic 放射；(iii) 屈折率の不連続 $n_{\mathrm{in}}/n_{\mathrm{out}} = \sqrt{1-1/p}$；(iv) 穏やかな分岐 (tame ramification) によるトポロジカル安定性（壁の最小厚 $\sim \ell_P \log p$）。

この算術的ドメインウォールがワープバブルの壁である：$\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$(通常真空)と $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[1/p])$（WEC 違反真空）を分離する空間中の閉曲面であり、アルクビエレの形状関数は構造層の遷移にエンコードされている。

17　予想の段階にあるもの

1. 予想 14.2（WEC = レギュレータの方向）は未証明。
2. 壁の現象は、数学的バルク-境界対応が物理的内容を持つことを前提としている。
3. スケーリング問題の解消は予想 14.2に完全に依存する。WEC が本質的に連続的（エネルギー的）条件であれば、スケーリングは残る。

結論

本モノグラフは算術的真空工学の 3 段階分析を提示した：

レベル 1（第 I 部）：ゼータ正則化真空エネルギーの符号を反転させる代数的に厳密なメカニズム（BC 系による素数チャンネルミュート）と、具体的かつ実現可能な実験提案。

レベル 2（第 II 部）：このメカニズムをワープドライブに接続する 10 段階の理論チェーン。7 段階が確立済み、2 段階が精密な予想として論証済み、1 段階（スケーリング）が未解決。

レベル 3（第 III 部）：符号反転を Spec($\mathbb{Z}$) 上のレギュレータ方向の反転として再解釈する層理論的再定式化。エネルギー蓄積の問題ではなく位相的相転移としてスケーリング問題を再構成する可能性を示す。

鍵となる実験的テスト — SQUID 素数フィルタ実験 — は既存技術で $50–100K、12 ヶ月で実施可能である。レベル 3 の成功（複数素数に対する乗法構造の確認）は、オイラー積公式が量子真空を支配する物理法則であることを確立し、ワープドライブへの含意とは独立に、基礎物理学への重要な貢献となる。

References

[1] M. Alcubierre, Class. Quantum Grav. **11**, L73 (1994).

[2] H. B. G. Casimir, Proc. K. Ned. Akad. Wet. **51**, 793 (1948).

[3] M. J. Pfenning and L. H. Ford, Class. Quantum Grav. **14**, 1743 (1997).

[4] J.-B. Bost and A. Connes, Selecta Math. (N.S.) **1**, 411 (1995).

[5] A. Connes and M. Marcolli, *Noncommutative Geometry, Quantum Fields and Motives*, AMS (2008); Theorem 4.1 and Chapter 3.

[6] A. Connes, Commun. Math. Phys. **182**, 155 (1996).

[7] C. M. Wilson et al., Nature **479**, 376 (2011).

[8] S. K. Lamoreaux, Phys. Rev. Lett. **78**, 5 (1997).

[9] J. Maldacena, Adv. Theor. Math. Phys. **2**, 231 (1998).

[10] E. W. Lentz, Class. Quantum Grav. **38**, 075015 (2021).

[11] A. Bobrick and G. Martire, Class. Quantum Grav. **38**, 105009 (2021).

[12] A. Borel, Ann. Scuola Norm. Sup. Pisa **4**, 613 (1977).

[13] S. Lichtenbaum, in *Algebraic K-theory II*, Springer LNM **342**, 489 (1973).

[14] M. Bordag et al., *Advances in the Casimir Effect*, Oxford (2009).

[15] A. Kitaev, AIP Conf. Proc. **1134**, 22 (2009).

[16] D. Quillen, in *Algebraic K-theory I*, Springer LNM **341**, 85 (1973).